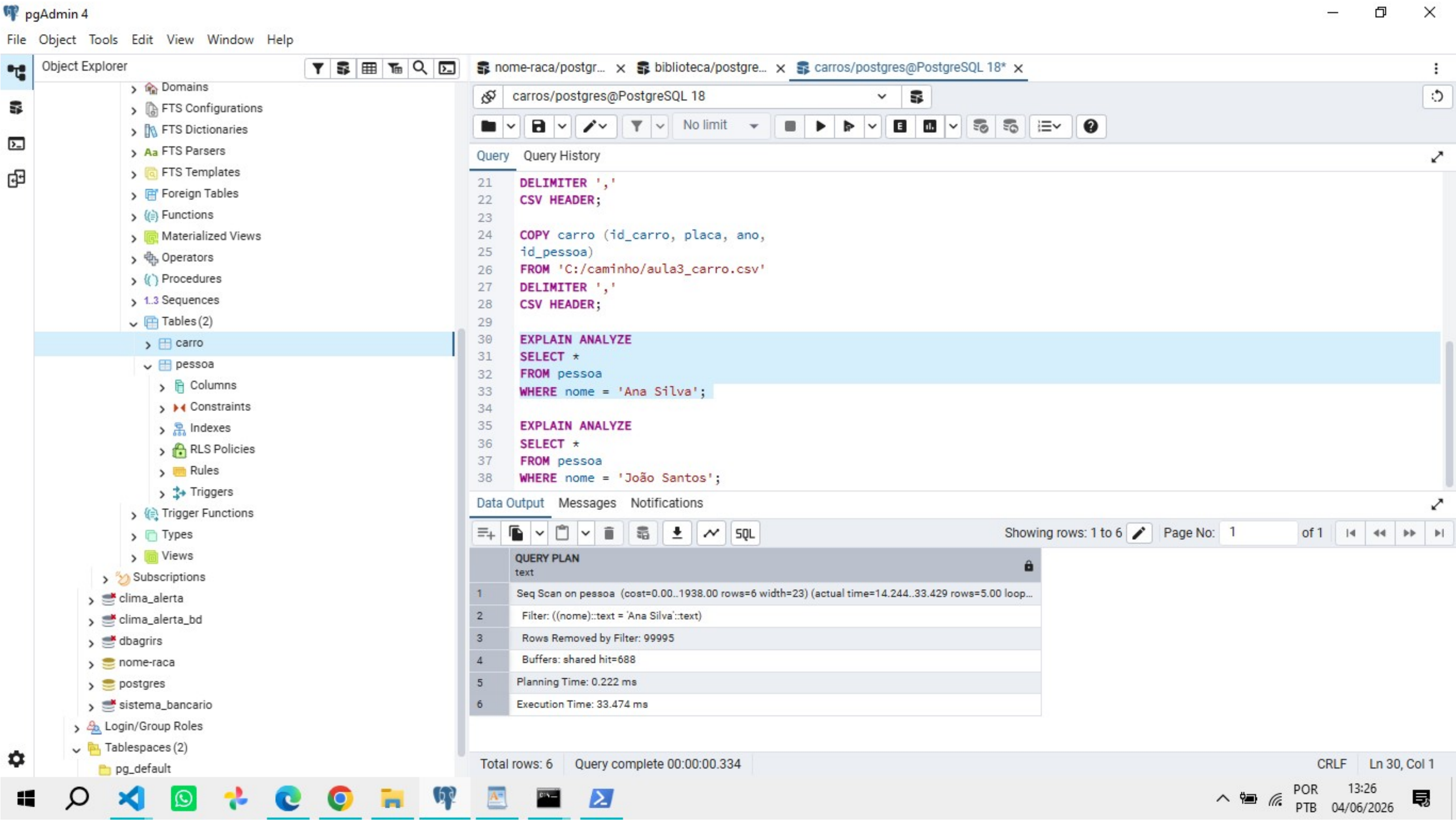
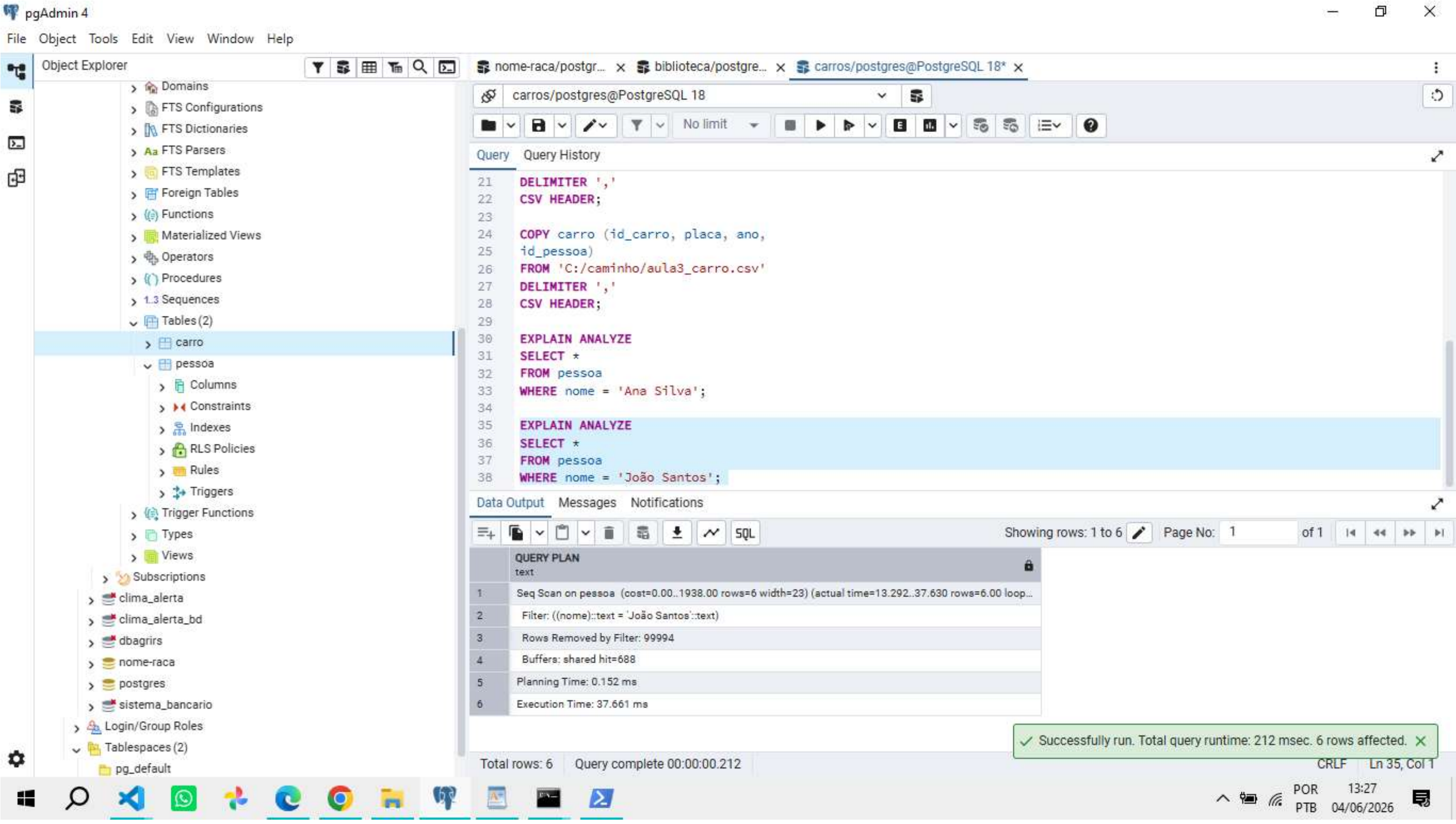
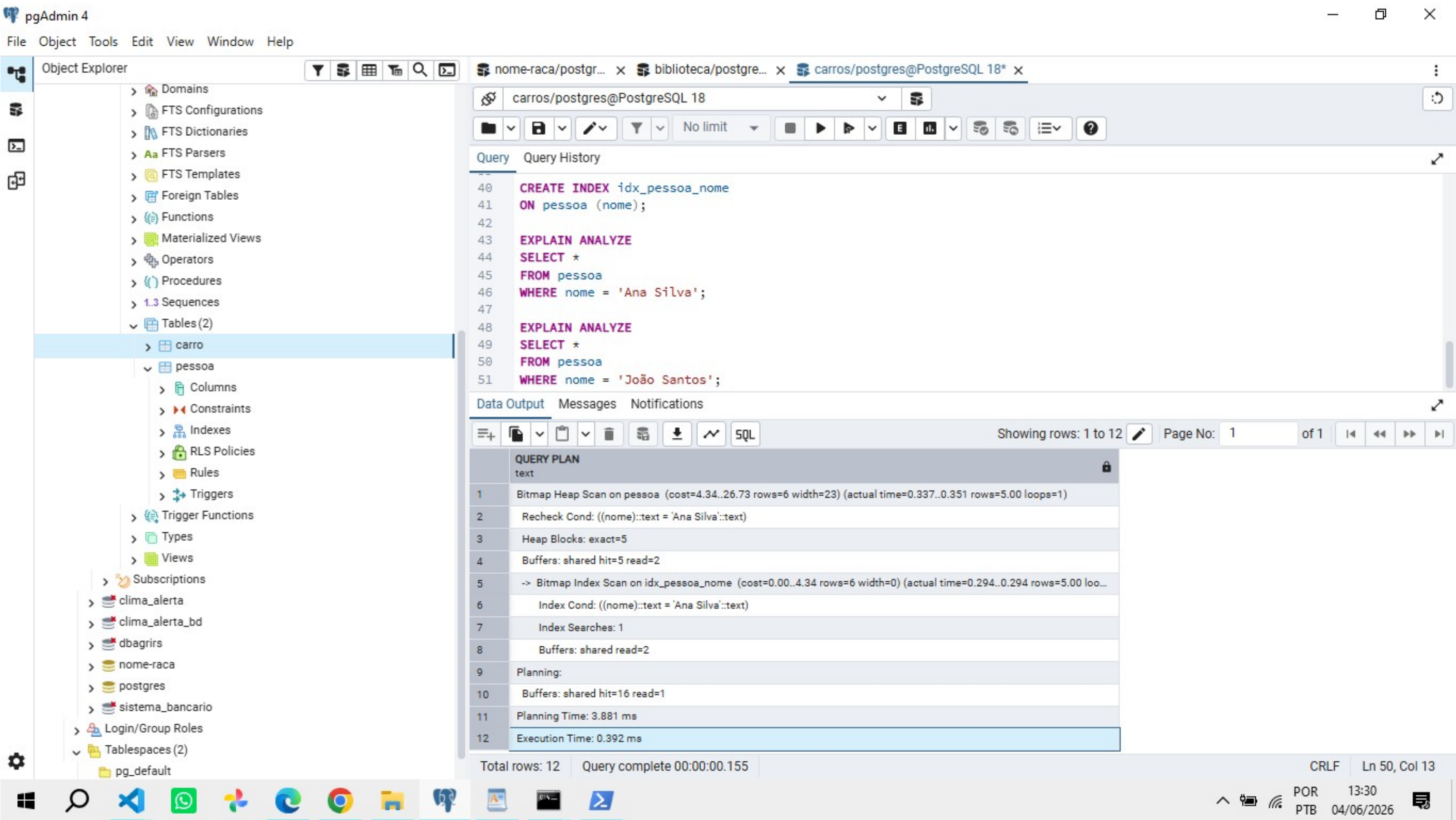
Atividade Aula 12 - Ariana Ferreira dos Santos

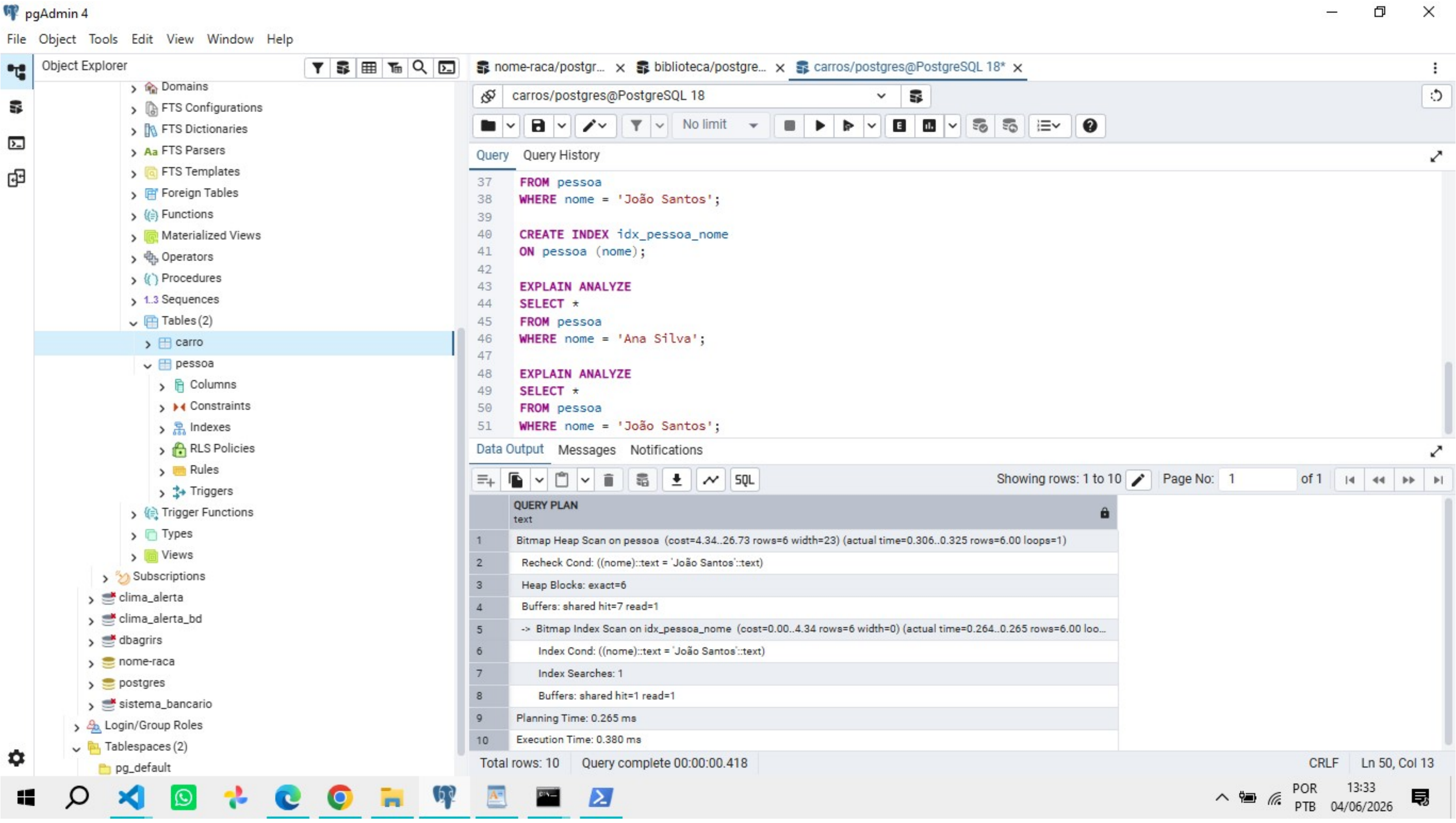
Exercício 1




pgAdmin 4
carros/postgres@PostgreSQL 18
DELIMITER ','
CSV HEADER;
COPY carro (id_carro, placa, ano,
id_pessoa)
FROM 'C:/caminho/aula3_carro.csv'
DELIMITER ','
CSV HEADER;
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva';
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'João Santos';
QUERY PLAN
Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23) (actual time=13.292..37.630 rows=6.00 loop...
Filter: ((nome)::text = 'João Santos'::text)
Rows Removed by Filter: 99994
Buffers: shared hit=688
Planning Time: 0.152 ms
Execution Time: 37.661 ms
Successfully run. Total query runtime: 212 msec. 6 rows affected.
Total rows: 6 Query complete 00:00:00.212

Com indice


pgAdmin 4
carros/postgres@PostgreSQL 18
CREATE INDEX idx_pessoa_nome
ON pessoa (nome);
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'Ana Silva';
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM pessoa
WHERE nome = 'João Santos';
QUERY PLAN
Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.73 rows=6 width=23) (actual time=0.337..0.351 rows=5.00 loops=1)
Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
Heap Blocks: exact=5
Buffers: shared hit=5 read=2
-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.294..0.294 rows=5.00 loo...
Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
Index Searches: 1
Buffers: shared read=2
Planning:
Buffers: shared hit=16 read=1
Planning Time: 3.881 ms
Execution Time: 0.392 ms
Total rows: 12 Query complete 00:00:00.155



• Qual plano foi utilizado antes do índice?

Seq Scan

• Qual plano foi utilizado após o índice?

Bitmap Heap Scan utilizando Bitmap Index Scan no índice idx_pessoa_nome.

• Houve redução no tempo de execução?

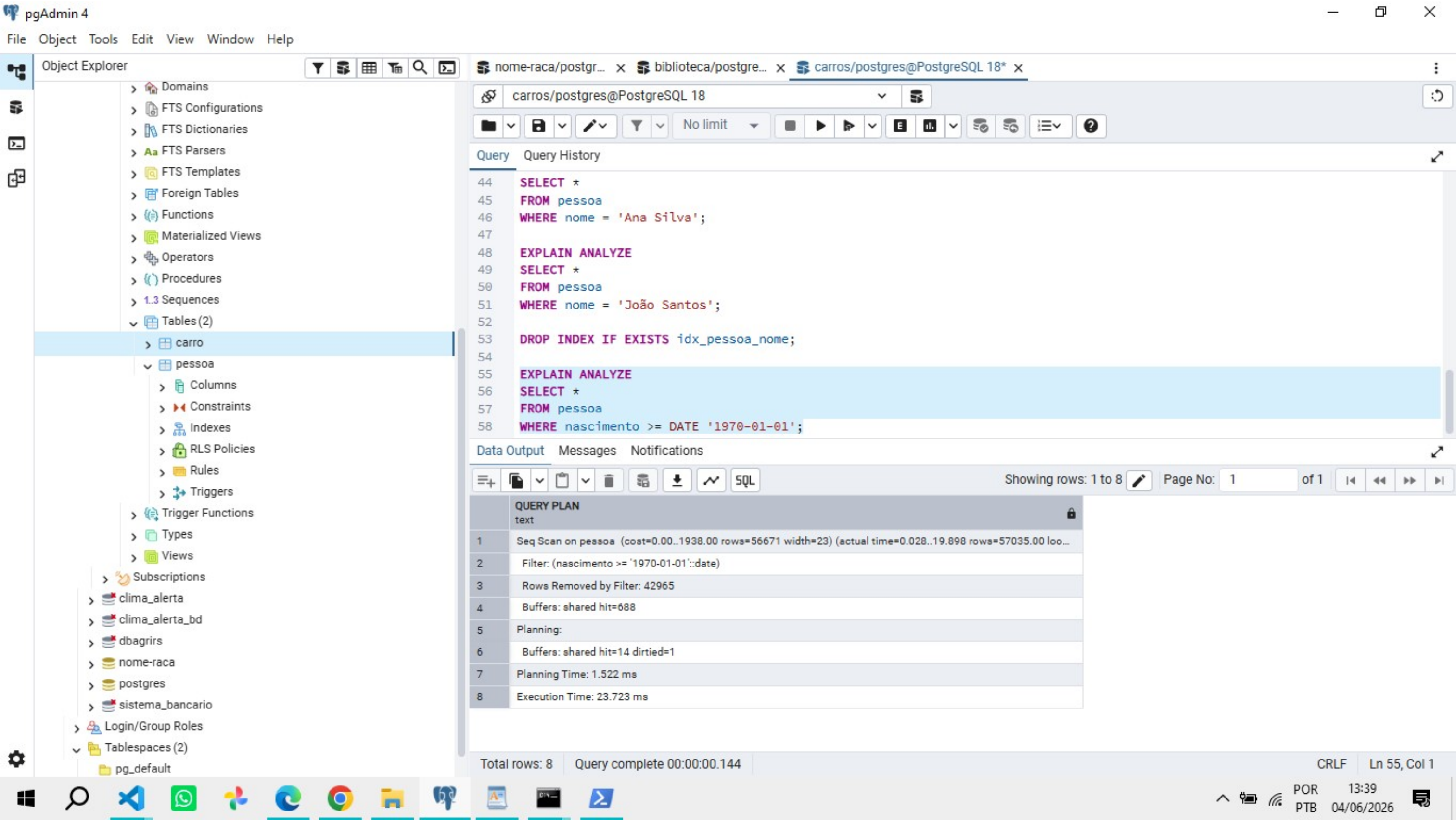
sim, caiu de ~ 16,956 ms para 0,392 ms.

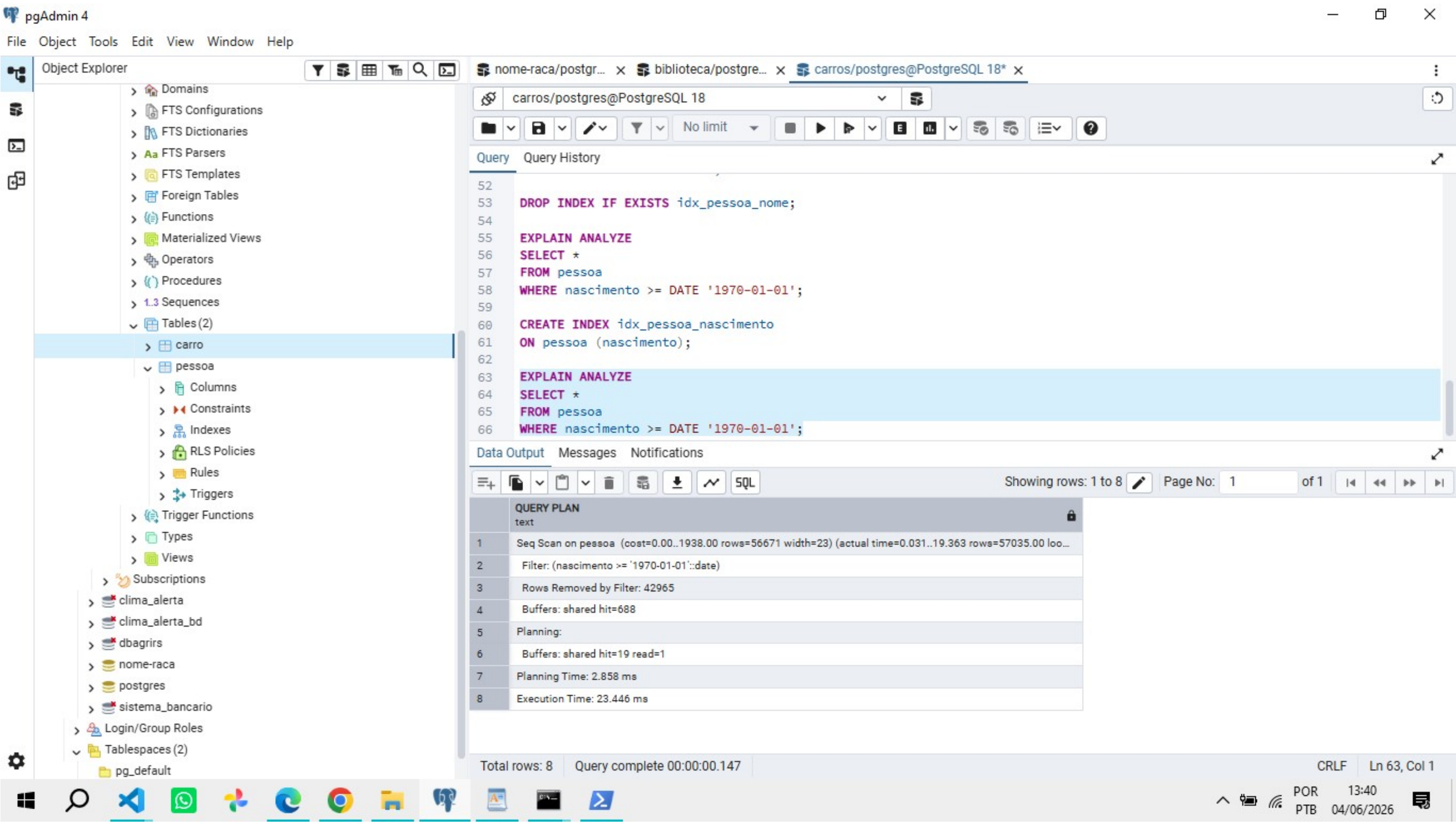
• O índice foi utilizado em ambos os nomes testados? Justifique com base na saída do

plano.

sim, o plano passou a utilizar o índice por de Bitmap Index Scan, que fez reduzir a quantidade de registros percorridos e melhorar o desempenho da consulta.

Exercício 2





• O índice criado foi utilizado pelo PostgreSQL?

Não, o PostgreSQL continuou utilizando Seq Scan.

• O plano de execução mudou após a criação do índice?

Não, permaneceu Seq Scan.

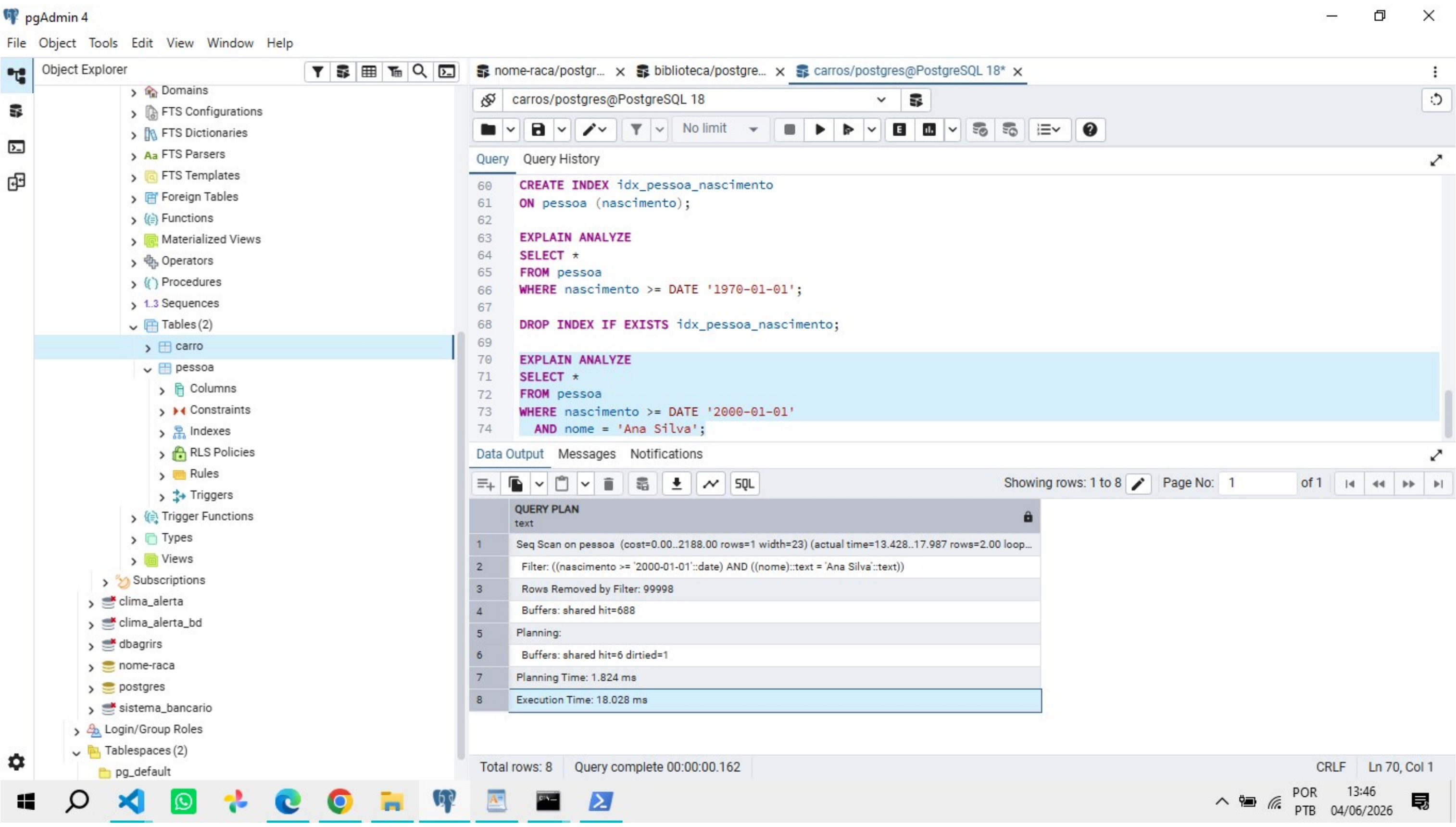
• Houve melhora significativa no tempo de execução?

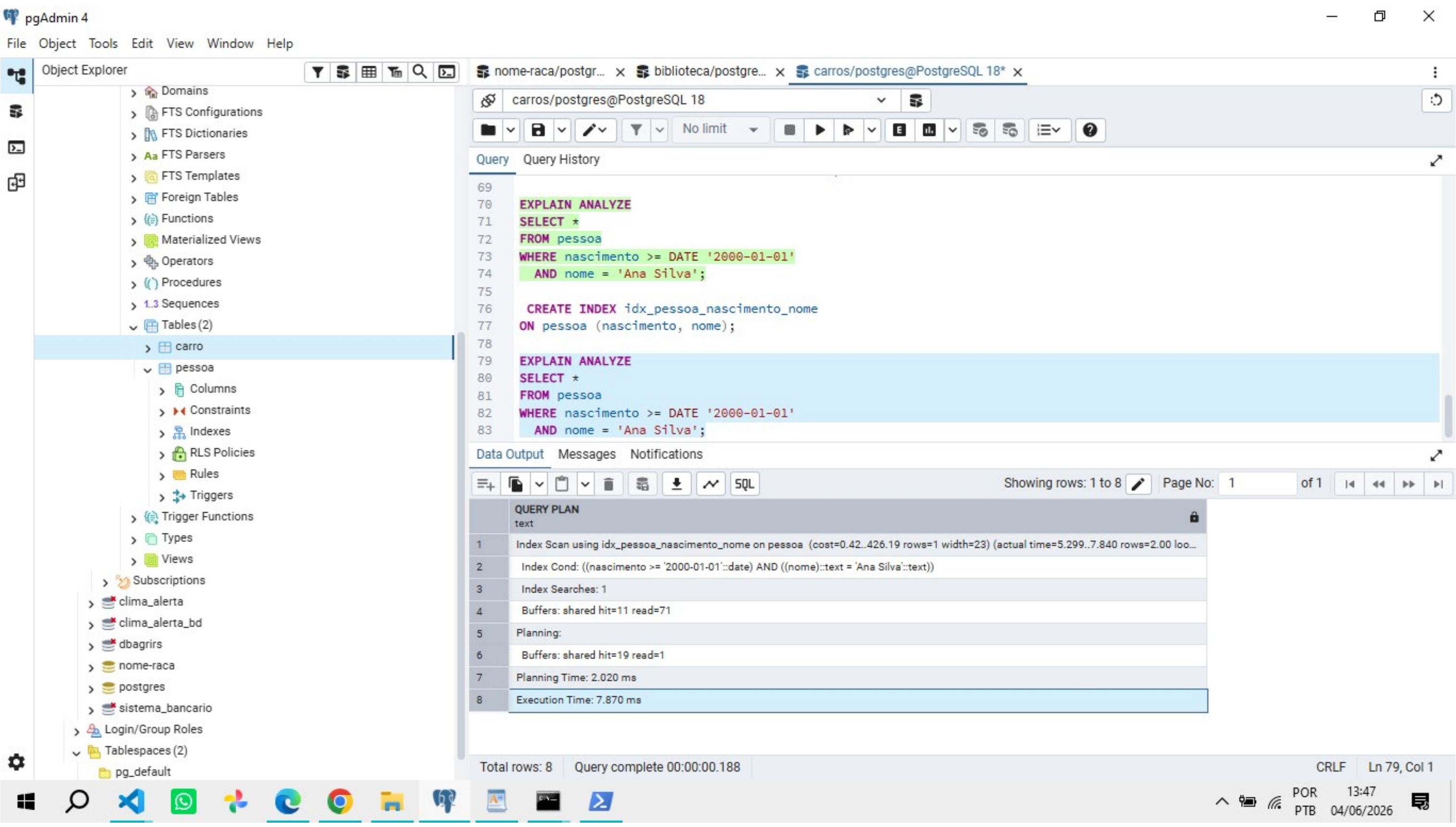
Não, ficou praticamente o mesmo.

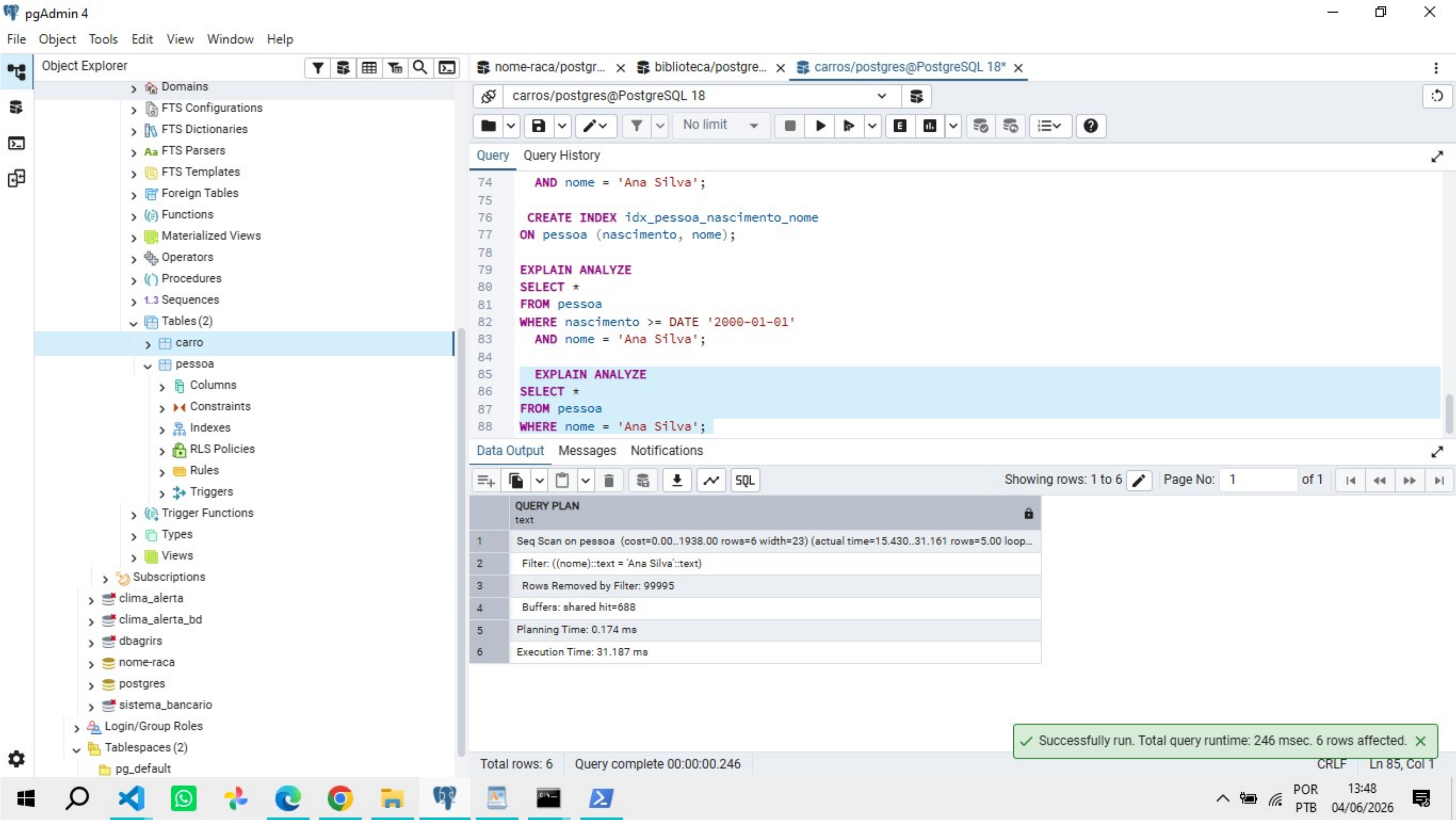
- **Por que o otimizador pode optar por não utilizar um índice, mesmo quando ele existe?**

A consulta retorna muitos registros, ler toda a tabela pode ser mais eficiente do que usar o indice

Exercício 3







• Qual plano foi utilizado antes da criação do índice composto?

Seq Scan

• Qual plano foi utilizado após a criação do índice composto?

Index Scan utilizando o índice idx_pessoa_nascimento_nome.

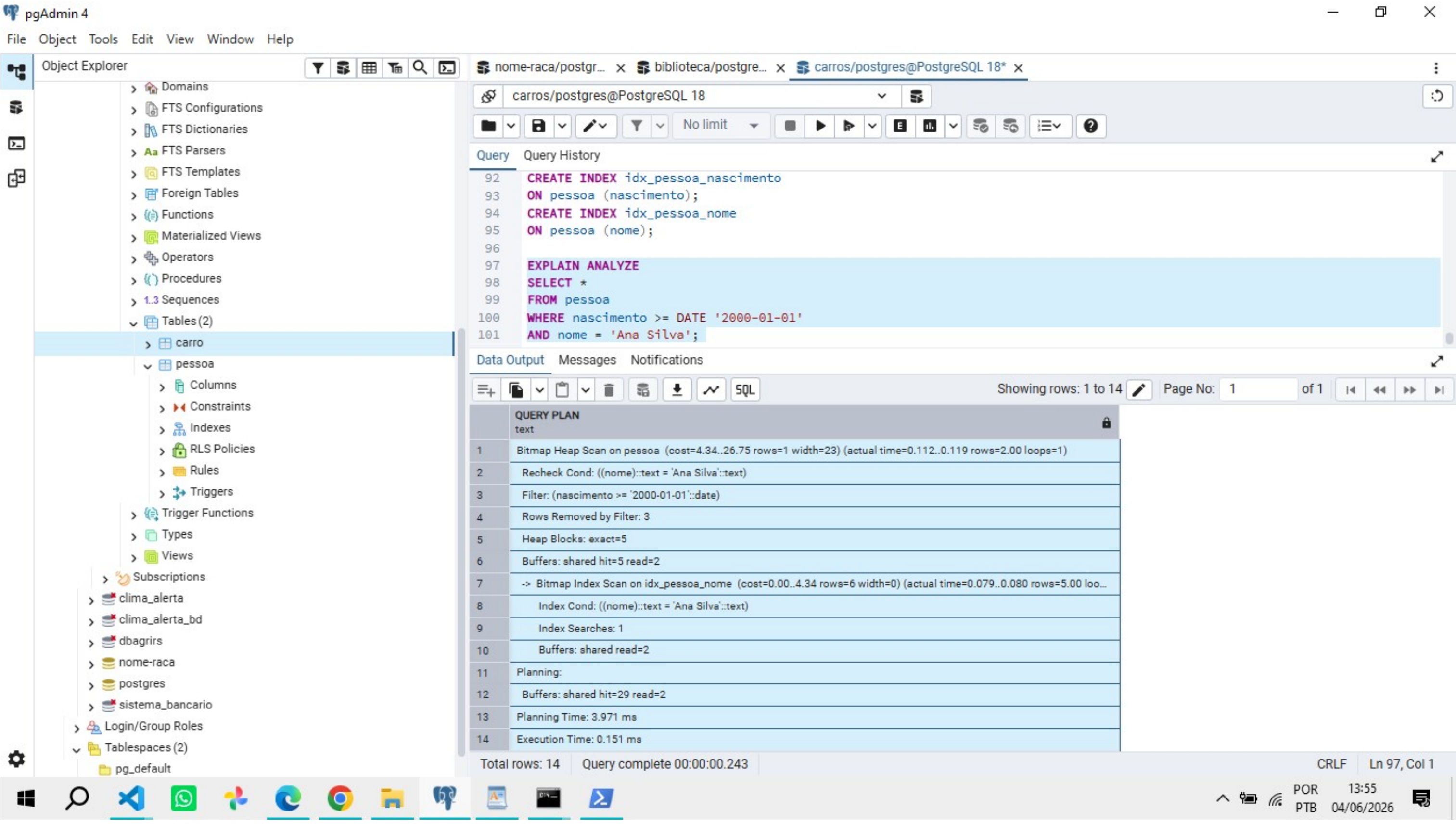
• O índice composto foi utilizado na consulta que filtra apenas por nome?

Não. O PostgreSQL utilizou Seq Scan.

• Por que a ordem das colunas no índice composto é relevante?

A ordem é importante porque o índice foi criado como nascimento - nome. Como a consulta usou apenas nome, o PostgreSQL não utilizou o índice.

Exercicio 4



• O PostgreSQL utilizou os dois índices simples na consulta?

nao, usou apenas o indice pessoa_nome

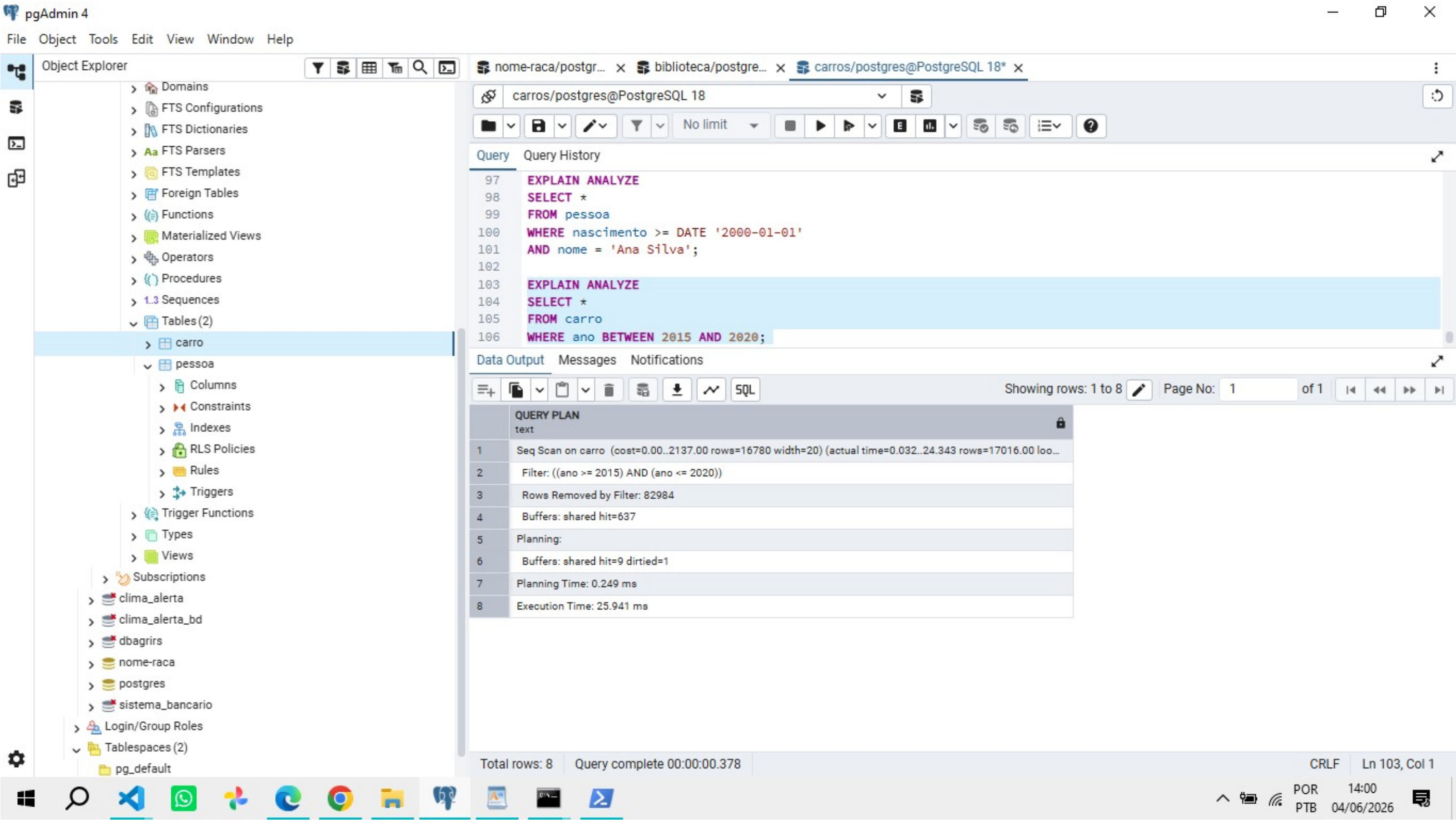
• Qual é o papel do operador BitmapAnd no plano de execução?

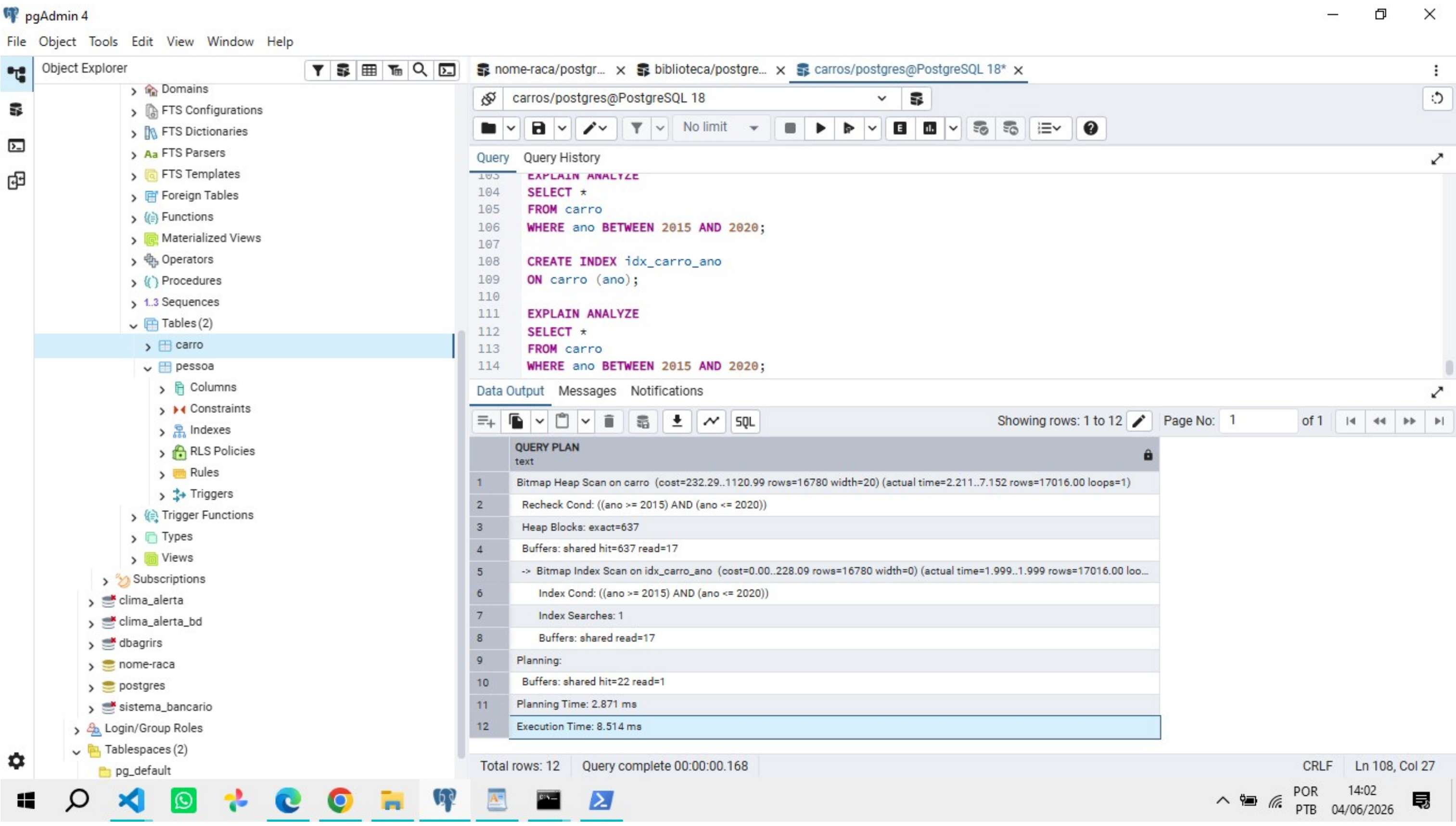
ele combina os resultados de dois indices para localizar apenas registros que atendem todas as condicoes da consulta

• O que o plano efetivamente fez?

usou o indice da coluna nome para achar os registros e depois aplicou o filtro de nascimento sobre esse registros

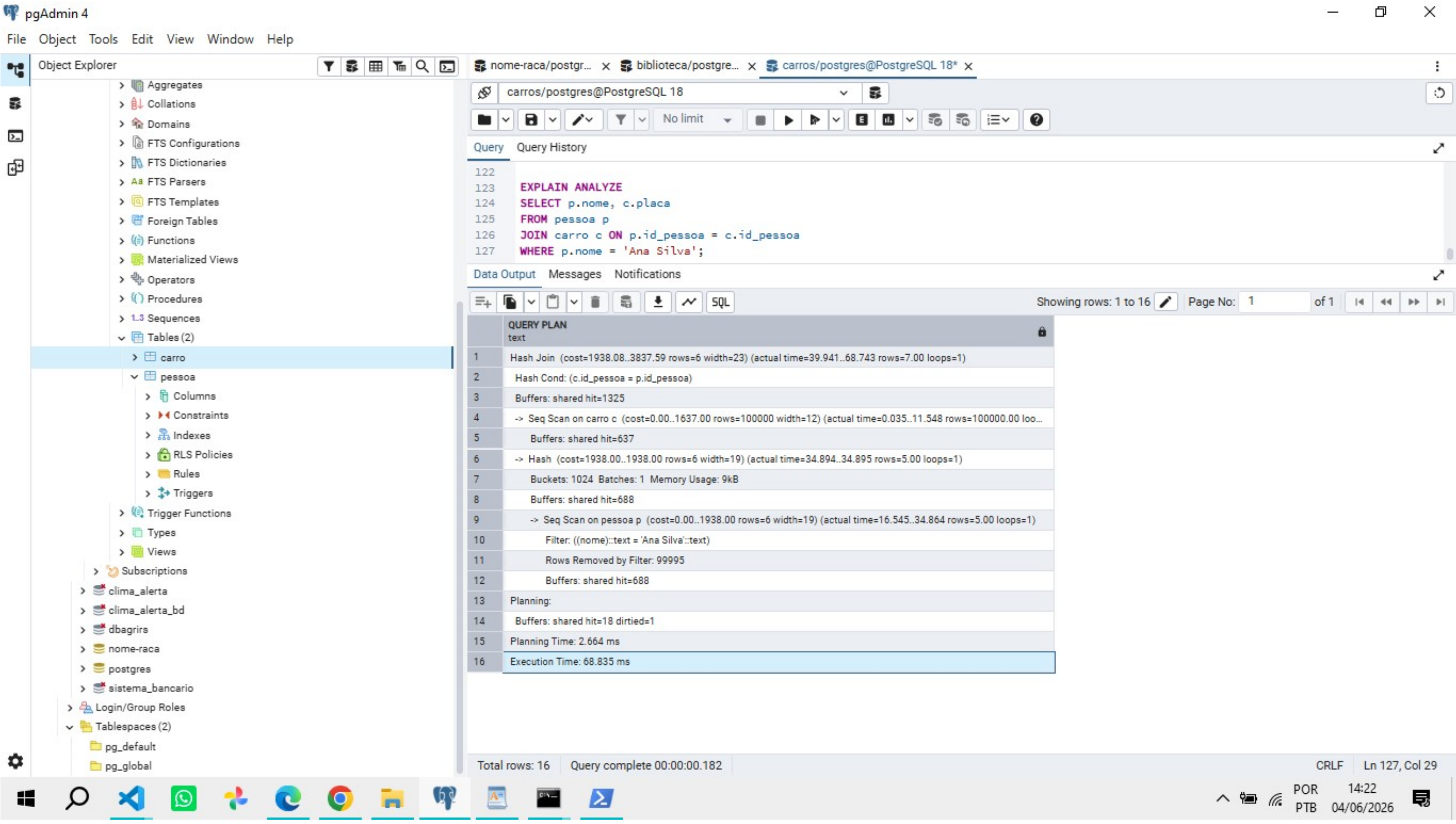
Exercicio 5

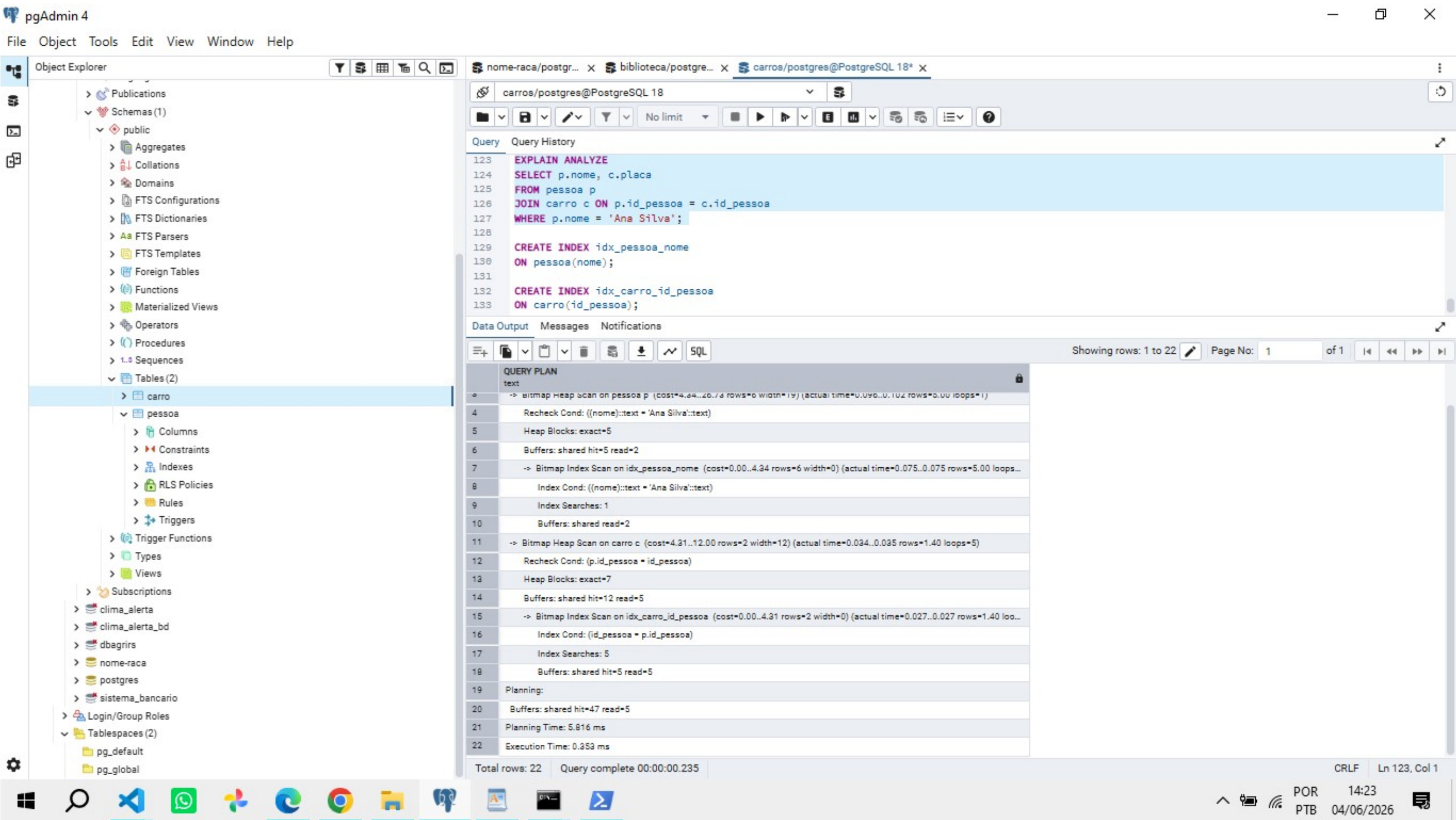




Apos criar o incide, o Bitmap Index Scan e Bitmap Heap Scan. Isso fez reduzir oo tempo de execução: 25,9 ms para 8,5 ms.

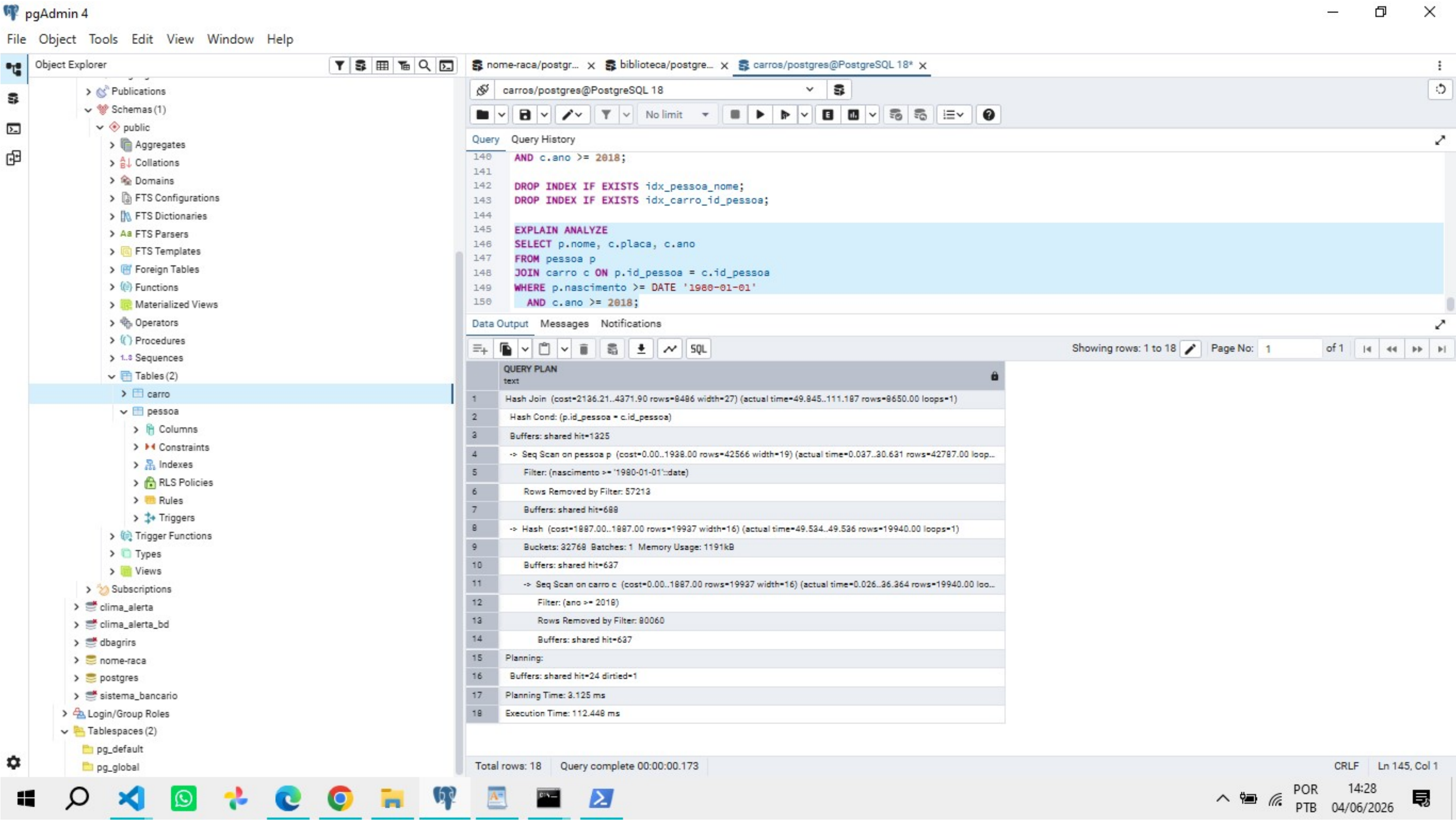
Exercicio 6

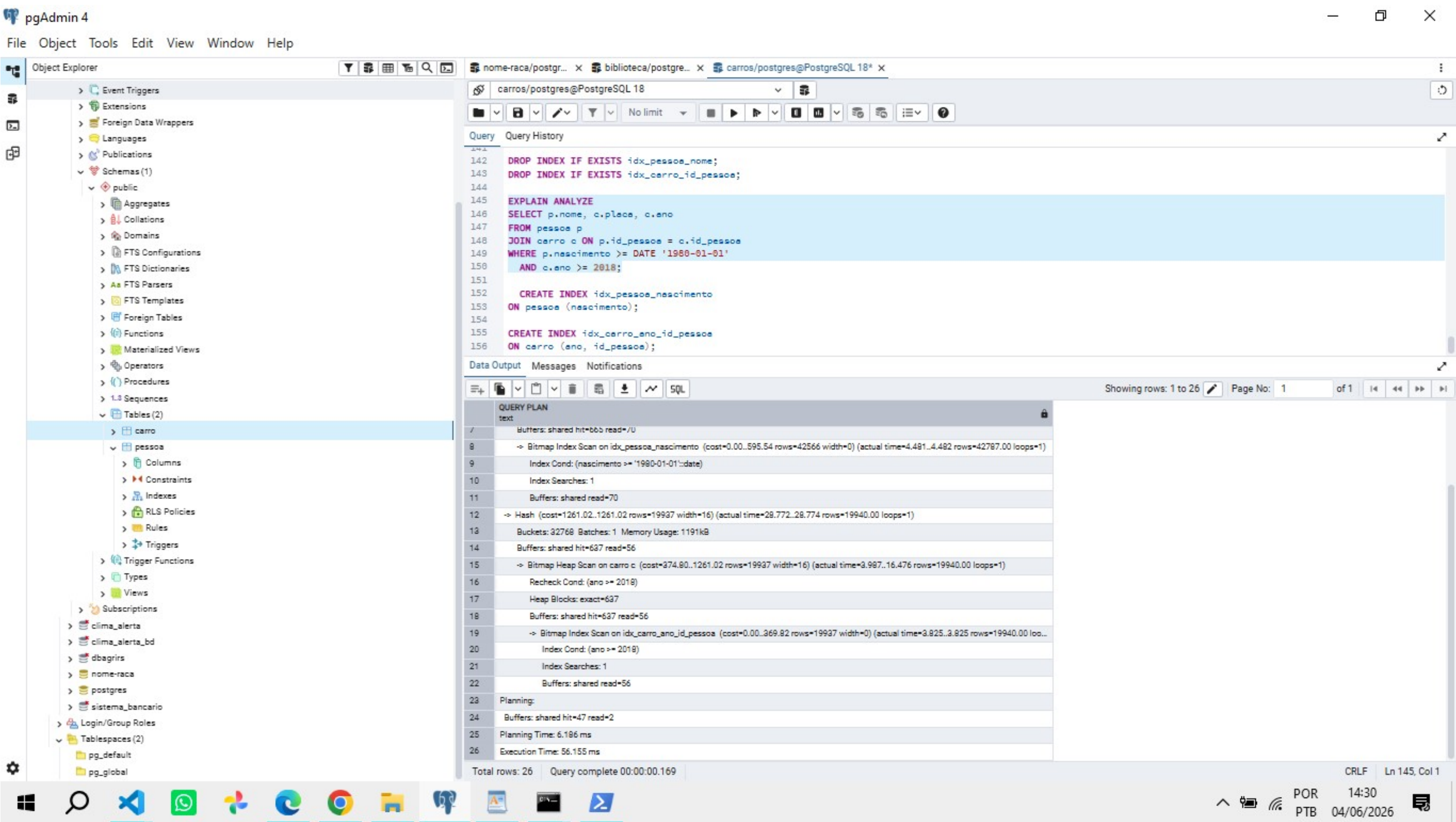




Após criar o indice , houve uma melhora absurda no tempo de execução. De 68,835 ms para 0,353 ms

Exercicio 7





Analise quais colunas participam do JOIN;

p.id_pessoa = c.id_pessoa

Analise quais colunas participam dos filtros da cláusula WHERE. ;

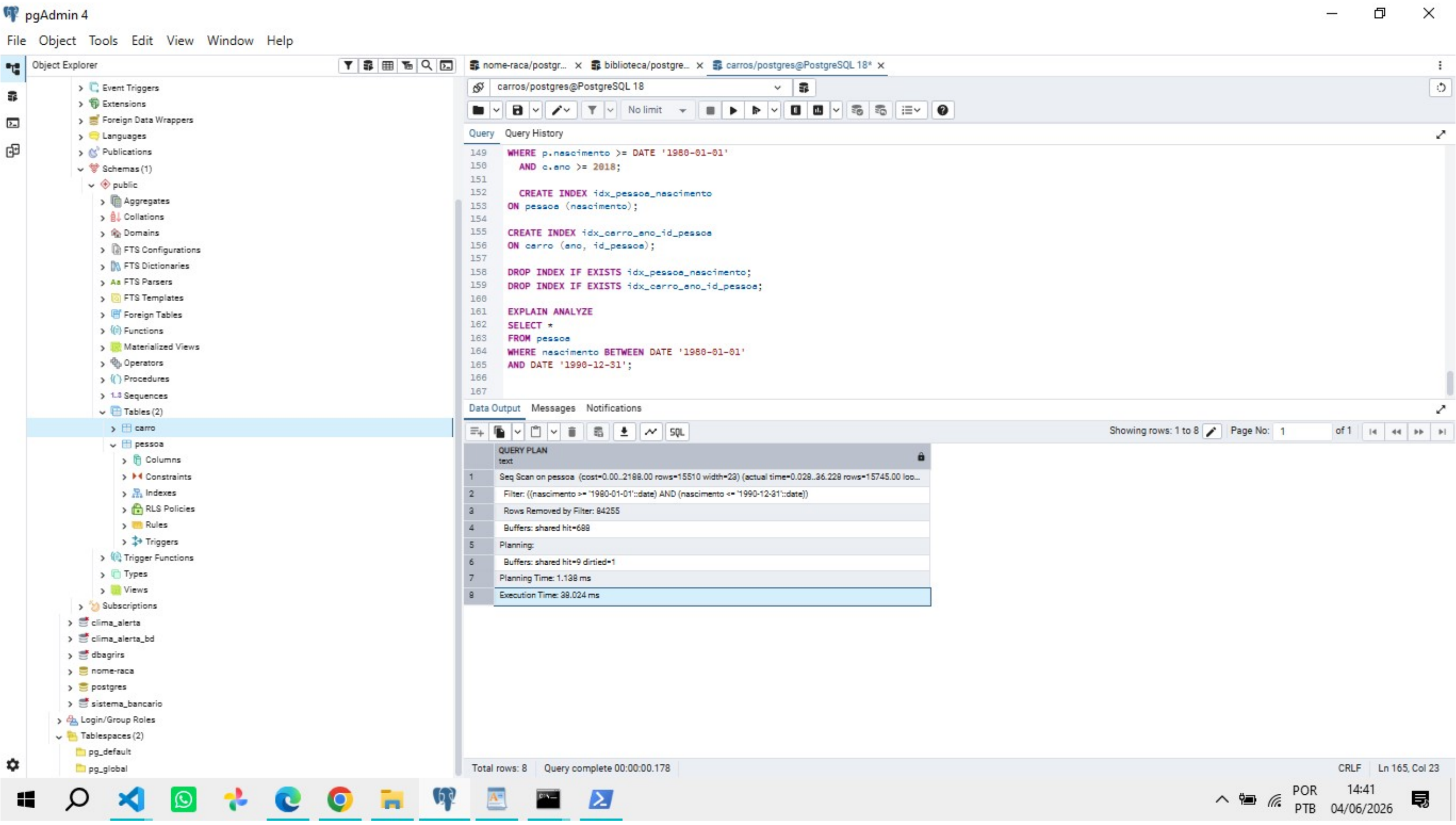
p.nascimento e c.ano

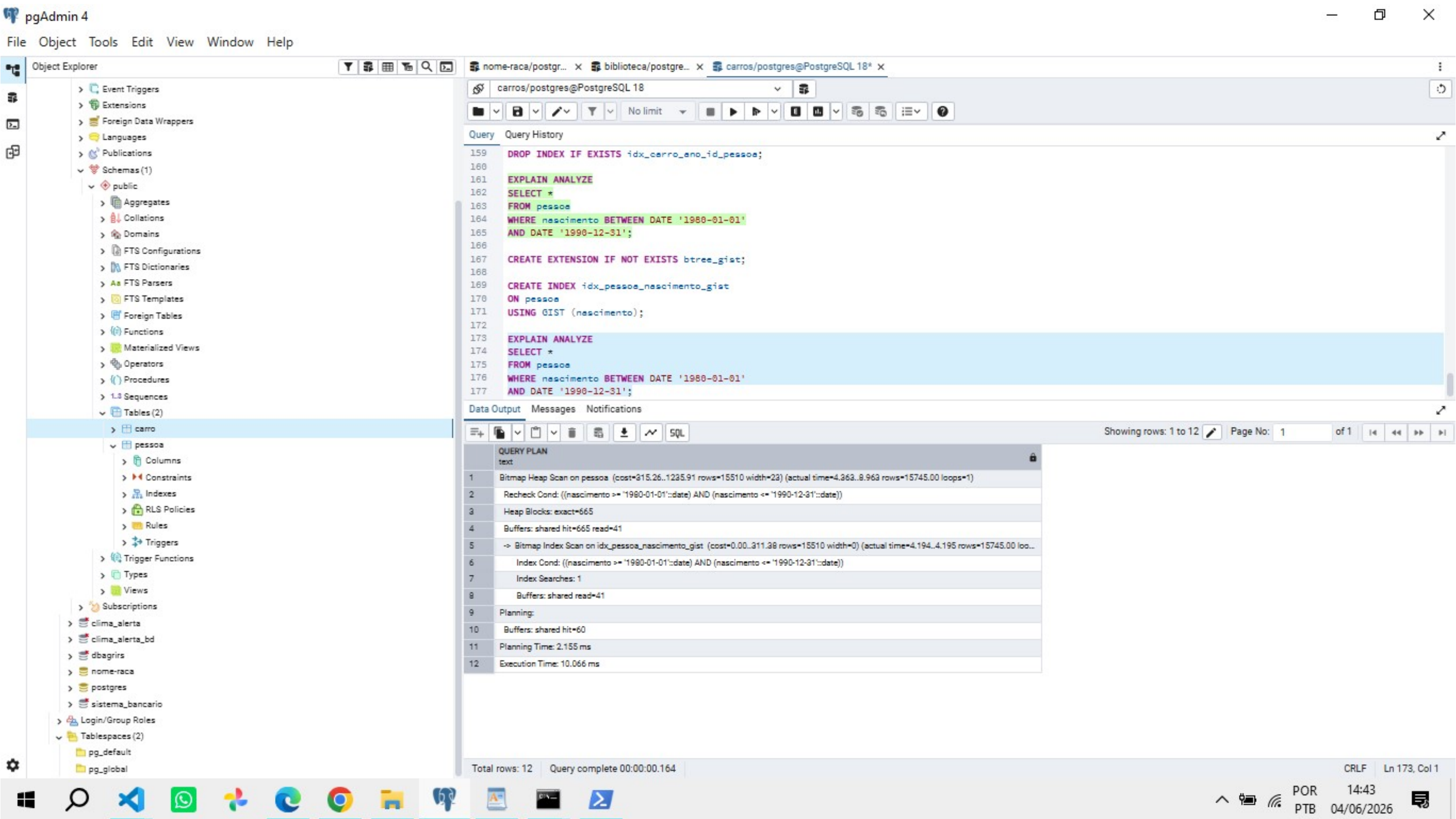
analisei as colunas no join e nos filtros da consulta, no join usei a coluna id_pessoa, que relaciona as tabelas pessoa e carro.

nos filtros foi usado as colunas nascimento e ano. Para melhorar o desempenho, criei um indice na coluna nasicmneto da tabelal pessoa e um indice composto nas colunas ano e id_pessoa da tabela carro.

apos criar o indice, o postgre usou na consulta, o que fez reduzir o tempo de execucao de 112,448 ms para 56,155 ms.

Exercicio 8





• **Qual plano foi utilizado antes da criação do índice GiST?**

seq scan

• **O índice GiST foi utilizado após a criação?**

sim, o postgree usou o índice idx_pessoa_nascimento_gist por meio de bitmap index scan

• **Houve melhora no tempo de execução?**

sim, o tempo de execução diminuiu de 38,024 ms para 10,066 ms